חוברת פתרונות מפורטים

לקובץ התרגילים

מימון מתקדם לחשבונאים

מסלול חשבונאות | המכללה למנהל | סמסטר א׳ 2027

מאת: ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

מרכזת הקורס	ד״ר גלי אינגבר
מרצה ואחראי ועדת קישוט	ד״ר שי צבאן
מתרגלים	אין

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-
shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

הנחיות לשימוש בחוברת

החוברת כוללת פתרון מפורט לכל התרגילים בקובץ התרגילים, באותו סדר ובאותו מספור: תרגילי השיעור, התרגילים המאתגרים ותרגילי הבחינה, סעיף אחר סעיף. הפתרונות הולכים בדיוק בדרך שבה נפתרו התרגילים המקבילים במחברת ההרצאות.

- בראש כל פרק מופיעה תיבה עם השיטה והנוסחאות מהשיעור.
- כל פתרון מתחיל במה נתון ומה נדרש, ממשיך בשלבים (טבלת תזרימים, הפונקציה באקסל והארגומנטים שלה, חישובי ביניים), ומסתיים בתשובה הנכונה ובטעויות הנפוצות שמובילות למסיחים.
- לצד החוברת יש קובץ אקסל עם אותם פתרונות בנוסחאות חיות, גיליון לכל שיעור.
- מומלץ לפתור קודם את התרגיל בעצמכם, ורק אחר כך לבדוק מול הפתרון.

היקף החומר

שיעורים 1 עד 5: אג״ח שקליות, אג״ח לשיעורין, תקופות חלקיות, HPR, מק״מ, אג״ח צמיתה ואג״ח צמודות. שיעור 5א: מח״מ (חישוב מספרי) וחיסון פיננסי, בסוף נושא האג״ח. שיעורים 6 ו-7: תמחור מניות, מכפילים ו-PVGO. שיעור 9: התייחסות קצרה למודל מודיליאני ומילר וחישוב מחיר מניה. מחיר ההון (WACC) ו-CAPM כנושאים חישוביים, וכן חכירות, אינם נכללים.

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

שיעור 1

אג״ח שקליות: ריבית נקובה ותשואה לפדיון, תדירויות, פירעון לשיעורין ושווי בין מועדי תשלום

15 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

השיטה והנוסחאות מהשיעור

- באג״ח יש שני סוגי ריבית: ריבית נקובה, לשם חישוב תזרים הקופון (וזהו), ושיעור תשואה לפדיון, שהוא ה-rate לחישוב ה-PV או ה-NPV.
- קופון = ריבית נקובה × ערך נקוב. כשהערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, הוא מתווסף לקופון האחרון: תזרים כולל CF = קופון + ערך נקוב.
- הטיפ של הביצה החומה: ריבית נקובה מתאמים לתקופה בחילוק (6% / 2 = 3%); שיעור תשואה לפדיון מעלים בחזקה: (1 + 10.25%)^0.5 - 1 = 5%).
- דרך 1, PV(rate, nper, pmt, fv): רק לאג״ח קופון קבוע שנפרעת בתשלום אחד. התוצאה שלילית כי זה הסכום שהמשקיע מוכן לשלם; שווי האג״ח לעולם חיובי.
- דרך 2, NPV על עמודת התזרים הכולל. אי אפשר!!! לחשב שווי של אג״ח שנפרעת בתשלומים עם PV; בונים לוח תזרימים ומפעילים NPV.
- לוח לשיעורין: תשלום ערך נקוב = ערך נקוב / מספר התשלומים; יתרת ערך נקוב = יתרה קודמת פחות התשלום; קופון = ריבית נקובה לתקופה × יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת.
- זכרו: כל ערך נוכחי, גם ב-NPV, מבטא ערך לנקודה ״אחת אחורה״ ממועד התזרים הראשון. באג״ח נסחרת בין מועדי תשלום דוחפים קדימה: × (1 + r)^(חודשים/12), או FV.
- ריבית נקובה > rate: פרמיה; ריבית נקובה < rate: נכיון; שוות: פארי (באותה תקופת תשלום). נכון לכל סוג אג״ח.
- ברירות מחדל: שיעור התשואה לפדיון שנתי (אפקטיבי) אלא אם נאמר אחרת; ערך נקוב 100 ש״ח אם לא נאמר אחרת; מהוונים רק תזרימים שטרם שולמו.

תרגיל 1.1 מושג האג"ח: אג"ח מול הלוואה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "פלאפל בשמיים" בע"מ צריכה מימון לפתיחת סניפים חדשים. מנהלת הכספים מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג"ח.

לפי ההבחנה שהוצגה בשיעור, איזו מהטענות נכונה?

א. באג"ח החברה קובעת גם את הסכום שתקבל היום וגם את סכומי התשלומים העתידיים, ולכן אג"ח זהה להלוואה בכל מובן.

ב. באג"ח הסכום שהחברה מקבלת בהנפקה שווה תמיד לערך הנקוב שקבעה.

ג. באג"ח החברה קובעת מה ישולם ומתי, ואת הסכום שתקבל היום קובעים רוכשי האג"ח.

ד. באג"ח המשקיעים קובעים את גובה הקופונים, והחברה קובעת את הסכום שתקבל היום.

ה. באג"ח המשקיעים מהוונים את התזרימים בריבית הנקובה, ולכן את המחיר בפועל קובעת החברה.

פתרון

נתון: חברת "פלאפל בשמיים" בע"מ מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג"ח.

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה לפי ההבחנה בין אג"ח להלוואה שהוצגה בשיעור.

שלב 1: מהי אג"ח

אג"ח היא מסמך שמנפיקה החברה, והוא מגדיר סכום וגם עיתוי של תזרימי מזומנים (מה ישולם ומתי ישולם) שיגיעו לידי מי שרוכש ומחזיק את האג"ח. החברה המנפיקה מתחייבת לבצע את התשלומים המוגדרים. **הצד שקובע מה תהיה התמורה בעד האג"ח הוא רוכש האג"ח.**

שלב 2: אג"ח מול הלוואה

במובן אחד אג"ח דומה להלוואה: הצד שמגייס מקבל כסף היום ומתחייב לשלם בעתיד.
ההבדל: באג"ח הסכום שמתקבל היום נקבע על ידי הצד המשלם (הרוכש) ולא על ידי הצד המגייס.

בתמצית, כמו בשיעור:
הלוואה = "אני (החברה) רוצה 100,000 ל-5 שנים. כמה אחזיר כל שנה?"
אג"ח = "אני (החברה) מתחייבת לשלם לך 30,000 ש"ח כל שנה 7 שנים. כמה אתה מוכן לשלם לי היום בעד זאת?"

ההבחנה מהשיעור

	מה החברה קובעת	**מה נקבע על ידי הצד השני**
הלוואה	הסכום שמתקבל היום	סכומי ההחזר
אג"ח	מה ישולם ומתי (קופונים וערך נקוב)	הסכום שמשולם היום (המחיר)

שלב 3: המסקנה

טענה ג מתארת בדיוק את ההבחנה: החברה קובעת מה ישולם ומתי, ואת הסכום שתקבל היום קובעים רוכשי האג"ח. הם מעריכים את ההצעה מול האלטרנטיבה שלהם, כלומר מהוונים את התזרימים בשיעור התשואה לפדיון.

התשובה הנכונה: ג (החברה קובעת מה ישולם ומתי, ואת המחיר קובעים רוכשי האג״ח)

- א: באג״ח החברה לא קובעת את הסכום שתקבל היום. זה בדיוק ההבדל מהלוואה.
- ב: התמורה בהנפקה היא הערך הנוכחי של התזרימים בשיעור התשואה לפדיון, ובדרך כלל שונה מהערך הנקוב (פרמיה או נכיון).
- ד: את הקופונים קובעת החברה המנפיקה (ריבית נקובה × ערך נקוב), ואת המחיר קובעים המשקיעים. הטענה הופכת את התפקידים.
- ה: המשקיעים מהוונים בשיעור התשואה לפדיון ולא בריבית הנקובה, ואת המחיר קובעים הם ולא החברה.

תרגיל 1.2 שווי אג״ח קופון קבוע, תשלום שנתי רמת קושי ★☆☆☆ לתוכן העניינים

רשת המאפיות ״שקדיה״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 300,000 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 6%, המשולמת בסוף כל שנה, לראשונה ב-31.12.2026. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-31.12.2031.

שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 9% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לש״ח שלם)

א. 254,703

ב. 259,627

ג. 264,993

ד. 300,000

ה. 344,256

פתרון

נתון: ערך נקוב 300,000 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת בסוף כל שנה, לראשונה ב-31.12.2026; פירעון הערך הנקוב בתשלום אחד ב-31.12.2031; הנפקה ב-1.1.2026; שיעור תשואה לפדיון 9% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה, מעוגל לש״ח שלם.

שלב 1: הקופון

הרכיב הראשון של התשלום התקופתי הוא המכפלה הפשוטה של הריבית הנקובה בערך הנקוב. כאשר הערך הנקוב קבוע, הקופון קבוע.

$$6\% \times 300{,}000 = 18{,}000$$

שלב 2: לוח התזרימים

כמו במיני תדריך של שאלה בסיסית 2: עמודה 1 תאריך התזרים, עמודה 2 קופון, עמודה 3 תשלום הערך הנקוב, עמודה 4 תזרים כולל CF (קופון + ערך נקוב). הקופונים משולמים ב-31.12 של השנים 2026 עד 2031, כלומר 6 קופונים. הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, ולכן לתשלום הקופון האחרון מתווסף גם הערך הנקוב.

לוח התזרימים (ש״ח)

תאריך	קופון	ערך נקוב	CF
1.1.2026 (הנפקה)			
31.12.2026	18,000	0	18,000
31.12.2027	18,000	0	18,000
31.12.2028	18,000	0	18,000
31.12.2029	18,000	0	18,000
31.12.2030	18,000	0	18,000
31.12.2031	18,000	300,000	318,000

2031 - 2026 + 1 = 6

18,000 + 300,000 = 318,000

שלב 3: דרך 1, פונקציית PV

באיזו ריבית מהוונים? לא בריבית הנקובה 6%. שווי תמיד נקבע על בסיס האלטרנטיבה: המשקיע מהוון בשיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות, 9%. זה ה-rate. הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, ולכן אפשר להשתמש ב-PV.

PV(9%, 6, 18,000, 300,000) = -259,626.73

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9%	שיעור התשואה לפדיון (שנתי, כמו התשלומים)
nper	6	מספר הקופונים
pmt	18,000	הקופון הקבוע
fv	300,000	הערך הנקוב, נפרע בתשלום אחד בתום התקופה
PV = -259,626.73		

שלב 4: דרך 2, פונקציית NPV על עמודת CF

מסמנים את כל תזרימי האג"ח העתידיים בעמודת CF (במקרה זה, כולם) ומגדירים rate = 9%.

זכרו: כל חישוב ערך נוכחי, לרבות ב-NPV, מבטא אותו לנקודת הזמן שהיא "אחת אחורה" ממועד התזרים הראשון. התזרים הראשון בעוד שנה, ולכן הקפיצה "אחת אחורה" מבטאת ערך ליום ההנפקה. סיימנו, לא צריך התאמות.

NPV(9%, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, 318,000) = 259,626.73

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9%	תא העזר שבו שיעור התשואה לפדיון
values	עמודת CF, 6 השורות מ-31.12.2026 עד 31.12.2031	סימון כלל תזרימי האג"ח העתידיים
NPV = 259,626.73		

שלב 5: המשמעות

שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה. הסימן השלילי ב-PV מסמל שהמשקיע מוכן לשלם את הסכום. החברה מקבלת בהנפקה כ-259,627 ש"ח ומתחייבת לשלם את סדרת התזרימים שבעמודת CF. השווי נמוך מהערך הנקוב כי הריבית הנקובה (6%) נמוכה משיעור התשואה לפדיון (9%).

התשובה הנכונה: ב (259,627 ש"ח)

- א (254,703): ספירה של 7 קופונים במקום 6 (תקופה עודפת).
- ג (264,993): ספירה של 5 קופונים בלבד (תקופה חסרה).
- ד (300,000): היוון בריבית הנקובה 6%. הריבית הנקובה משמשת רק לחישוב הקופון.
- ה (344,256): החלפת תפקידים: קופון לפי 9% והיוון לפי 6%.

תרגיל 1.3 פרמיה, נכיון ופארי — רמת קושי ★☆☆☆☆ — לתוכן העניינים

חברת "גלידות הקיבוץ" בע"מ הנפיקה אג"ח הנפרעת לשיעורין, הנושאת ריבית שנתית נקובה של 4.5% המשולמת פעם בשנה. ביום ההנפקה שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות הוא 6% לשנה.

איזו מהטענות נכונה?

א. האג"ח תונפק בפרמיה, כי הריבית הנקובה מבטיחה למשקיע קופון קבוע וודאי.

ב. האג"ח תונפק בפארי, כי סכומי הקופונים והערך הנקוב נקבעו מראש בתנאי האג"ח.

ג. היחס בין הריבית הנקובה לשיעור התשואה לפדיון קובע פרמיה או נכיון רק באג"ח הנפרעת בתשלום אחד. באג"ח לשיעורין אי אפשר לדעת בלי חישוב מלא.

ד. כדי לקבוע אם האג"ח בפרמיה או בנכיון חייבים לדעת את מספר שנות חייה ואת לוח הפירעון.

ה. האג"ח תונפק בנכיון: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר בשוק, ולכן שוויה נמוך מהערך הנקוב.

פתרון

נתון: אג״ח הנפרעת לשיעורין; ריבית שנתית נקובה 4.5% המשולמת פעם בשנה; שיעור תשואה לפדיון ביום ההנפקה 6% לשנה.

נדרש: לקבוע אם האג״ח תונפק בפרמיה, בנכיון או בפארי, ולמה.

שלב 1: הכלל מהשיעור (הכללת התוצאה)

נסמן לשם נוחות את שיעור התשואה לפדיון כ-rate. ההשוואה בין הריבית הנקובה ל-rate קובעת את היחס בין השווי לערך הנקוב. **מערכת יחסים זו נכונה לכל סוג אג״ח ולא רק לאג״ח קופון קבוע.**

הכללת התוצאה (שאלות 1 ו-2 לבית)

היחס	פירוש למשקיע	שווי האג״ח	שם
ריבית נקובה < rate	״אין אלטרנטיבה אטרקטיבית״	גבוה מהערך הנקוב	פרמיה
ריבית נקובה > rate	״יש אלטרנטיבה אטרקטיבית״	נמוך מהערך הנקוב	נכיון
ריבית נקובה = rate		זהה לערך הנקוב	פארי

שלב 2: השוואה באותה תקופה

התשלום שנתי, ולכן משווים ישירות את השיעורים השנתיים:

$$4.5\% < 6\%$$

שלב 3: המסקנה

ריבית נקובה < rate: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר בשוק (6%), ולכן הוא ישלם פחות מהערך הנקוב. האג״ח תונפק בנכיון. העובדה שהאג״ח נפרעת לשיעורין לא משנה את המסקנה.

התשובה הנכונה: ה (נכיון: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר)

- א: הקופון אכן קבוע וודאי, אבל השאלה היא אם הוא גבוה מהאלטרנטיבה. כאן 4.5% < 6%, ולכן לא פרמיה.
- ב: התזרימים נקבעים מראש בכל אג״ח. השווי נקבע בהיוון בשיעור התשואה לפדיון, ולכן כשהשיעורים שונים אין פארי.
- ג: לפי השיעור, היחס בין ריבית נקובה ל-rate קובע פרמיה או נכיון בכל סוג אג״ח, גם לשיעורין.
- ד: כדי לקבוע את הכיוון (פרמיה או נכיון) מספיק להשוות ריבית נקובה ל-rate. אורך החיים ולוח הפירעון משפיעים רק על גודל הפער.

תרגיל 1.4 התאמת ריבית נקובה ותשואה לפדיון לחצי שנה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "ספינות הכנרת" בע"מ הנפיקה אג"ח המשלמת ריבית שנתית נקובה של 7% פעמיים בשנה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 9.2025%.

כדי לחשב את השווי בטבלת תזרימים חצי שנתית צריך ריבית נקובה לחצי שנה (לחישוב הקופון) ושיעור תשואה לפדיון לחצי שנה (להיוון). איזה צמד נכון?

א. ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

ב. ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.60125%

ג. ריבית נקובה 3.4408%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

ד. ריבית נקובה 3.4408%, שיעור תשואה לפדיון 4.60125%

ה. ריבית נקובה 7%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

פתרון

נתון: ריבית שנתית נקובה 7% המשולמת פעמיים בשנה; שיעור תשואה שנתי לפדיון 9.2025%.

נדרש: ריבית נקובה לחצי שנה (לחישוב הקופון) ושיעור תשואה לפדיון לחצי שנה (להיוון).

שלב 1: ריבית נקובה לחצי שנה, בחילוק

בחישובי אג"ח, המרה של הריבית הנקובה (למשל משנה לחצי שנה) מבוצעת תמיד על ידי חלוקה מתאימה. הריבית הנקובה משמשת רק לחישוב הקופון.

7% / 2 = 3.5%

שלב 2: שיעור תשואה לפדיון לחצי שנה, בחזקה

התזרימים חצי שנתיים, ולכן גם ה-rate צריך להיות חצי שנתי. האם מחלקים ב-2? לא! שיעור התשואה לפדיון הוא תמיד במונחים שנתיים ובמונחי ריבית אפקטיבית (ולא נקובה), ולכן ההתאמה מבוצעת בחזקה, כמו בשיעור: (1 + 10.25%)^0.5 - 1 = 5%.

(1 + 9.2025%)^0.5 - 1 = 4.5%

שלב 3: הטיפ של הביצה החומה

ריבית נקובה באג"ח: מחלקים. שיעור תשואה לפדיון באג"ח: מעלים בחזקה. בדיקה לאחור: שתי תקופות של 4.5% מחזירות בדיוק את השיעור השנתי.

(1 + 4.5%)^2 - 1 = 9.2025%

התשובה הנכונה: א (ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%)

- ב (4.60125%): חלוקת שיעור התשואה לפדיון ב-2 (9.2025% / 2) במקום חזקה.
- ג (3.4408%): חזקה על הריבית הנקובה, (1 + 7%)^0.5 - 1, במקום חילוק.
- ד: שתי הטעויות יחד: חזקה על הריבית הנקובה וחילוק של שיעור התשואה לפדיון.
- ה (7%): שכחו להתאים את הריבית הנקובה לתקופת התשלום.

תרגיל 1.5 גובה הפרמיה רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת התוכנה ״באג קטן״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2030. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 7% בסוף כל שנה. שיעור התשואה לפדיון בהנפקה הוא 5% לשנה.

בכמה ש״ח שווי האג״ח בהנפקה גבוה מערכה הנקוב (כלומר, מהו גובה הפרמיה)? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 86.59

ב. 100.00

ג. 101.51

ד. 140.92

ה. 1,086.59

פתרון

נתון: ערך נקוב 1,000 ש״ח; הנפקה ב-1.1.2026; פירעון בתשלום אחד ב-31.12.2030; ריבית שנתית נקובה 7% בסוף כל שנה; שיעור תשואה לפדיון 5% לשנה.

נדרש: גובה הפרמיה: בכמה שווי האג״ח בהנפקה גבוה מהערך הנקוב.

שלב 1: הפרמטרים לחישוב (כמו בשאלה 1 לבית)

תחילה: זו אג״ח שהערך הנקוב שלה נפרע בתשלום אחד, ולכן פונקציית חישוב השווי היא PV. מספר הקופונים: האג״ח משלמת ריבית בתום כל שנה עד וכולל 31.12.2030, כלומר 2026, 2027, 2028, 2029, 2030: 5 קופונים. גובה הקופון: מכפלה פשוטה של הריבית הנקובה בערך הנקוב.

$$2030 - 2026 + 1 = 5$$

$$1{,}000 \times 7\% = 70$$

שלב 2: שווי בפונקציית PV

rate הוא שיעור התשואה לפדיון (5%), nper מספר הקופונים הקבועים, pmt גובה הקופון ו-fv הערך הנקוב. שווי האג״ח לעולם חיובי: התוצאה השלילית מסמלת רק שהמשקיע יהיה מוכן לשלם סכום זה כדי לקבל את תזרימי האג״ח.

$$PV(5\%,\ 5,\ 70,\ 1{,}000) = -1{,}086.59$$

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	שיעור התשואה לפדיון
nper	5	מספר הקופונים הקבועים
pmt	70	גובה הקופון
fv	1,000	הערך הנקוב
PV = -1,086.59		

שלב 3: הרחבה, אותו חישוב בטבלה ו-NPV

אם ממש חייבים לפתור עם טבלה ו-NPV (כמו בהרחבה לשאלה 1 לבית): רושמים את התזרימים לפי זמן ומפעילים NPV. בשנה האחרונה מתקבל קופון 70 וגם הערך הנקוב: 1,070. התזרים הראשון בעוד שנה, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה בדיוק להנפקה.

התזרימים (ש״ח)

זמן	תאריך	תזרים
0	1.1.2026	
1	31.12.2026	70
2	31.12.2027	70
3	31.12.2028	70
4	31.12.2029	70
5	31.12.2030	1,070

70 + 1,000 = 1,070

NPV(5%, 70, 70, 70, 70, 1,070) = 1,086.59

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	שיעור התשואה לפדיון
values	עמודת תזרים, שורות 1 עד 5	כל התזרימים העתידיים
NPV = 1,086.59		

שלב 4: גובה הפרמיה

ריבית נקובה (7%) > (5%) rate: למשקיע ״אין אלטרנטיבה אטרקטיבית״, ולכן שווי האג״ח גבוה מהערך הנקוב. הפרמיה היא ההפרש בין השווי לערך הנקוב.

1,086.59 - 1,000 = 86.59

התשובה הנכונה: א (86.59 ש״ח)

- ב (100.00): חישוב נאיבי בלי היוון: 5 × 1,000 × (5% - 7%).
- ג (101.51): ספירה של 6 קופונים במקום 5.
- ד (140.92): היוון תקופה אחת פחות לכל תזרים, כאילו התזרים הראשון בזמן 0.
- ה (1,086.59): זה השווי עצמו ולא הפרמיה.

תרגיל 1.6 אג״ח עם קופון רבעוני רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

רשת חדרי הכושר ״זיעה קרה״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 4 שנים. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 6% בתדירות רבעונית. שיעור התשואה לפדיון הוא 12% לשנה.

מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 811.58

ב. 817.76

ג. 825.77

ד. 1,000.00

ה. 1,396.51

פתרון

נתון: ערך נקוב 1,000 ש״ח; פירעון בתשלום אחד בחלוף 4 שנים; ריבית שנתית נקובה 6% בתדירות רבעונית; שיעור תשואה לפדיון 12% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: ההייליט של השאלה, תיאום הריביות לרבעון

כאשר תדירות התשלומים באג״ח שונה משנה, מתאמים את שתי הריביות הרלוונטיות (כמו בשאלה 3 בשיעור): א. ריבית נקובה מתואמת על ידי חלוקה פשוטה. ב. שיעור תשואה לפדיון מתואם על בסיס נוסחת התאמת ריבית אפקטיבית (חזקה).

6% / 4 = 1.5%

(1 + 12%)^(1/4) - 1 = 2.8737%

שלב 2: הקופון ומספר התשלומים

קופון רבעוני = ריבית נקובה רבעונית × ערך נקוב. 4 שנים = 16 תשלומים רבעוניים. בתשלום ה-16 מתקבל גם הערך הנקוב.

1.5% × 1,000 = 15

4 × 4 = 16

15 + 1,000 = 1,015

שלב 3: לוח התזרימים הרבעוני

עמודות כמו בשאלה 3 בשיעור: זמן ברבעונים, קופון, ערך נקוב ו-CF (קופון + ערך נקוב). שורה 0 היא ההנפקה, בלי תזרים.

לוח התזרימים (ש״ח)

זמן - רבעונים	קופון	ערך נקוב	CF
0			
1	15	0	15
2	15	0	15
3	15	0	15
4	15	0	15
5	15	0	15
6	15	0	15
7	15	0	15
8	15	0	15
9	15	0	15
10	15	0	15
11	15	0	15
12	15	0	15
13	15	0	15
14	15	0	15
15	15	0	15
16	15	1,000	1,015

שלב 4: שווי ב-NPV

מפעילים NPV על עמודת CF (רבעונים 1 עד 16) עם ה-rate הרבעוני. התזרים הראשון בעוד רבעון, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה בדיוק להנפקה.

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.8737%	שיעור התשואה לפדיון לרבעון, 1 - (1/4)^(12% + 1)
values	עמודת CF, רבעונים 1 עד 16	כל התזרימים העתידיים
NPV = 825.77		

שלב 5: דרך נוספת, PV

הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, ולכן אפשר לחשב גם עם PV. rate הוא שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום (רבעון), ו-nper הוא מספר התשלומים.

PV(2.8737%, 16, 15, 1,000) = -825.77

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.8737%	שיעור תשואה לפדיון לתקופת תשלום (רבעון)
nper	16	מספר התשלומים: כל רבעון, 4 שנים, לכן 16
pmt	15	הקופון הקבוע
fv	1,000	ערך נקוב שנפרע בתשלום אחד
PV = -825.77		

התשובה הנכונה: ג (825.77 ש״ח)

- א (811.58): חלוקת שיעור התשואה לפדיון ב-4 (3% לרבעון) במקום חזקה.
- ב (817.76): התעלמות מהתדירות: קופון שנתי 60, 4 תקופות והיוון ב-12%.
- ד (1,000.00): היוון בריבית הנקובה הרבעונית 1.5%.
- ה (1,396.51): קופון 60 בכל רבעון, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-4.

תרגיל 1.7 PV מול NPV רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

סטודנטים בקבוצת לימוד ניסחו סיכום על כלי החישוב של שווי אג״ח באקסל.

איזו מהטענות **אינה** נכונה?

א. כאשר הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, אפשר לחשב את השווי גם ב-PV וגם ב-NPV ולקבל אותה תוצאה.

ב. התוצאה השלילית של פונקציית PV מבטאת את הסכום שהמשקיע ישלם כדי לקבל את תזרימי האג״ח, ולא שווי שלילי.

ג. באג״ח הנפרעת לשיעורין אפשר להשתמש בפונקציית PV, ובלבד שמזינים בשדה fv את סך תשלומי הערך הנקוב.

ד. פונקציית NPV מחזירה ערך לנקודת זמן שהיא תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון שסומן בה.

ה. בחישוב שווי אג״ח מהוונים רק את התזרימים העתידיים שטרם שולמו.

פתרון

נתון: חמש טענות של סטודנטים על פונקציות PV ו-NPV בחישוב שווי אג״ח.

נדרש: לזהות את הטענה ש**אינה** נכונה.

שלב 1: מתי PV ומתי NPV

דרך 1, PV(rate, nper, pmt, fv), מתאימה לאג"ח "פשוטה": קופון קבוע וערך נקוב שנפרע בתשלום אחד. דרך 2, NPV, "רצה" על כל תזרימי הטבלה כשמצליחים לסדר אותם ברצף, ומתאימה תמיד. כשהתזרימים קבועים שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה. בשיעור (ערך נקוב 100, ריבית נקובה 5%, 6 שנים, שיעור תשואה לפדיון 7%) שתיהן נתנו 90.47:

PV(7%, 6, 5, 100) = -90.47

NPV(7%, 5, 5, 5, 5, 5, 105) = 90.47

שלב 2: למה טענה ג שגויה

מהשיעור: "אי אפשר!!! לחשב שווי של אגרת חוב שנפרעת בתשלומים (תזרימים משתנים) עם PV." באג"ח לשיעורין הקופון משתנה לפי יתרת הערך הנקוב, והערך הנקוב נפרע בכמה מועדים. PV מניח קופון קבוע ותשלום fv אחד בסוף, ולכן אי אפשר "להעמיס" את סך הערך הנקוב על fv. דוגמה מהשיעור (חולון גדולה לילדים, ערך נקוב 500, 4 תשלומים, 8%, תשואה 5%): לוח התזרימים 165, 155, 145, 135 נותן 534.05, ואילו PV עם קופון 40 ו-fv של 500 נותן 553.19, שווי שגוי.

NPV(5%, 165, 155, 145, 135) = 534.05

PV(5%, 4, 40, 500) = -553.19

שלב 3: המסקנה

טענה ג היא היחידה שסותרת את השיעור. ארבע הטענות האחרות מופיעות בשיעור כנכונות (ראו למטה).

התשובה הנכונה: ג (הטענה שאינה נכונה: PV באג"ח לשיעורין)

- א נכונה: קופון קבוע ותשלום אחד, PV ו-NPV נותנים אותה תוצאה (90.47 בדוגמה מהשיעור).
- ב נכונה: "שווי האג"ח לעולם חיובי"; הסימן השלילי של PV מסמל את הסכום שהמשקיע ישלם.
- ד נכונה: זכרו: כל חישוב ערך נוכחי, לרבות ב-NPV, מבטא אותו לנקודת הזמן שהיא "אחת אחורה" ממועד התזרים הראשון.
- ה נכונה: חישוב שווי מביא בחשבון רק את התזרימים העתידיים שנותרו (שאלה 6 לבית).

תרגיל 1.8 מי קובע את התשואה לפדיון ומוסכמות ברירת מחדל רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

משקיע פרטי שוקל לקנות אג״ח קונצרנית שמשלמת קופון כל חצי שנה, ומנסה להבין מהו שיעור התשואה לפדיון שמצוטט לו.

איזו מהטענות נכונה?

א. שיעור התשואה לפדיון נקבע על ידי החברה המנפיקה בתנאי האג״ח, יחד עם הריבית הנקובה והקופונים.

ב. אג״ח קונצרנית היא אג״ח שמנפיקה המדינה, ולכן אין בה צורך בשיעור תשואה לפדיון.

ג. עלייה בשיעור התשואה לפדיון בשוק מגדילה את הקופונים שהאג״ח משלמת מאותו מועד ואילך.

ד. אם לא נאמר אחרת, שיעור התשואה לפדיון הוא שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100 ש״ח.

ה. שיעור תשואה לפדיון של 8% לשנה שקול ל-4% לחצי שנה, כי האג״ח משלמת פעמיים בשנה.

פתרון

נתון: משקיע שוקל לקנות אג״ח קונצרנית שמשלמת קופון כל חצי שנה.

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה על שיעור התשואה לפדיון ועל מוסכמות ברירת המחדל.

שלב 1: מי קובע את שיעור התשואה לפדיון

כמו בתשובה לשאלה של Bat Yam: את שיעור התשואה לפדיון לא קובעים המשקיעים וגם לא החברה המנפיקה, אלא השוק. זו ״ריבית השוק / ריבית על אג״ח דומות״. כל מה שהחישוב יודע לומר הוא מה יהיה השווי בכל תרחיש של rate. הקופונים נגזרים מהריבית הנקובה ונקבעו בתנאי האג״ח, ולכן הם לא משתנים כשהשוק זז.

שלב 2: מוסכמות ברירת מחדל

מהשיעור: ״שיעור התשואה לפדיון הוא תמיד במונחים שנתיים, אלא אם נאמר מפורשות אחרת״, והוא תמיד במונחי ריבית אפקטיבית. ובשאלה 5 לבית: ״ברירת מחדל: ערך נקוב 100 אם לא נאמר אחרת״. זו בדיוק טענה ד.

שלב 3: למה 8% לשנה אינם 4% לחצי שנה

שיעור התשואה לפדיון מתאמים לחצי שנה בחזקה ולא בחילוק:

(1 + 8%)^0.5 - 1 = 3.923%

התשובה הנכונה: ד (שיעור התשואה לפדיון שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100 ש״ח)

- א: את שיעור התשואה לפדיון קובע השוק. המנפיקה קובעת רק את הריבית הנקובה ואת מועדי התשלום.
- ב: קונצרנית = של חברה, בשונה מאג״ח ממשלתית שמנפיקה המדינה. וגם באג״ח ממשלתית מהוונים בשיעור תשואה לפדיון.

- ג: הקופונים נגזרים מהריבית הנקובה וקבועים. עלייה בשיעור התשואה לפדיון משנה את השווי, לא את הקופון.
- ה: ההמרה בחזקה: (1 + 8%)^0.5 - 1 = 3.923% לחצי שנה, ולא 4%.

תרגיל 1.9 ספירת קופונים לפי תאריכים, תשלום חצי שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״מגדלי הים״ בע״מ הנפיקה ב-1.10.2025 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-30.9.2030. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 5% פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9 של כל שנה, החל מ-31.3.2026. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.36%.

מהו מחיר האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 74.24

ב. 76.19

ג. 78.27

ד. 92.64

ה. 100.00

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.10.2025; ערך נקוב 100 ש״ח; פדיון בתשלום אחד ב-30.9.2030; ריבית שנתית נקובה 5% פעמיים בשנה (31.3 ו-30.9), החל מ-31.3.2026; שיעור תשואה שנתי לפדיון 12.36%.
נדרש: מחיר האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: גובה הקופון

הקופון מחושב כמכפלה של ריבית נקובה בערך נקוב. הריבית הנקובה 5% משולמת פעמיים בשנה, ולכן הקופון יתבסס על ריבית נקובה יחסית, חצי שנתית (חילוק ב-2).

5% / 2 = 2.5%

100 × 2.5% = 2.5

שלב 2: מספר הקופונים

כשהניסוח הוא ״החל מ-31.3.2026״, הפרשנות היא שהתזרים הראשון הוא במועד זה.
מ-31.3.2026 עד 30.9.2030 כולל: 2 קופונים בכל שנה, בשנים 2026 עד 2030.

2030 - 2026 + 1 = 5

2 × 5 = 10

שלב 3: שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה

כאשר מהוונים תזרימים שתדירותם אחת לחצי שנה, גם ה-rate צריך להיות חצי שנתי. שיעור התשואה לפדיון תמיד במונחי ריבית אפקטיבית, ולכן ההמרה עם חזקה:

(1 + 12.36%)^0.5 - 1 = 6%

שלב 4: שווי בפונקציית PV (כמו בשאלה 3 לבית)

זו ״אג״ח קופון קבוע״ שנפרעת בתשלום אחד, ולכן מגדירים את הפרמטרים ומפעילים PV.

PV(6%, 10, 2.5, 100) = -74.24

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי, 1 - 0.5^(1 + 12.36%)
nper	10	מספר הקופונים הקבועים
pmt	2.5	גובה הקופון
fv	100	הערך הנקוב
PV = -74.24		

שלב 5: הרחבה, פתרון חוזר בגישת NPV

אפשר לפתור גם בטבלת תזרימים ו-NPV, עם אותו rate חצי שנתי. בתשלום האחרון מתקבל קופון וערך נקוב: 102.5 = 100 + 2.5. המחיר 74.24 נמוך מאוד מהערך הנקוב: ריבית נקובה חצי שנתית 2.5% נמוכה בהרבה מ-6% (נכיון).

התזרימים (ש״ח)

זמן	תאריך	תזרים
0	1.10.2025	
0.5	31.3.2026	2.5
1	30.9.2026	2.5
1.5	31.3.2027	2.5
2	30.9.2027	2.5
2.5	31.3.2028	2.5
3	30.9.2028	2.5
3.5	31.3.2029	2.5
4	30.9.2029	2.5
4.5	31.3.2030	2.5
5	30.9.2030	102.5

2.5 + 100 = 102.5

NPV(6%, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 102.5) = 74.24

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי
values	עמודת תזרים, 10 השורות מ-31.3.2026 עד 30.9.2030	כל התזרימים העתידיים
NPV = 74.24		

התשובה הנכונה: א (74.24 ש״ח)

- ב (76.19): ספירה של 9 קופונים.
- ג (78.27): ספירה של 8 קופונים, כאילו האג״ח ל-4 שנים.

- ד (92.64): קופון 5 בכל חצי שנה, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-2.
- ה (100.00): היוון בריבית הנקובה במקום בשיעור התשואה לפדיון.

תרגיל 1.10 אג״ח לשיעורין, תשלום שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ההסעות ״אוטובוס הקסמים״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 800 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 7% המשולמת בתום כל שנה. אורך חיי האג״ח 4 שנים, והערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל שנה. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 9% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 702.94

ב. 720.85

ג. 748.16

ד. 766.21

ה. 829.37

פתרון

נתון: ערך נקוב 800 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 7% בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב; 4 שנים; הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה; שיעור תשואה לפדיון 9% לשנה.
נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: זיהוי אג״ח לשיעורין

אג״ח הנפרעת לשיעורין היא אג״ח שערכה הנקוב נפרע בתשלומים, בשונה מתרגילים שבהם הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד ״בסוף״. מעבר לתשלומי הערך הנקוב שמהווים תזרים נוסף, גם סכומי הקופונים ישתנו. לכן בונים לוח תזרימים עם עמודת עזר חדשה: יתרת ערך נקוב (כמו בשאלה 4 בשיעור).

שלב 2: תשלום ערך נקוב ויתרת ערך נקוב

תשלום ערך נקוב = הערך הנקוב שנקבע בהנפקה, חלקי מספר תשלומי הערך הנקוב. יתרת הערך הנקוב מתחילה מהערך הנקוב בשלמותו (בהנפקה, 800) וקטנה בגובה תשלום הערך הנקוב בכל שנה.

800 / 4 = 200

800 - 200 = 600

600 - 200 = 400

400 - 200 = 200

200 - 200 = 0

שלב 3: קופון וסך תזרים

קופון = ריבית נקובה כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. סך תזרים = קופון + תשלום ערך נקוב.

לוח התזרימים (ש״ח)

זמן	קופון	תשלום ערך נקוב	סך תזרים CF	יתרת ערך נקוב
0				800
1	56	200	256	600
2	42	200	242	400
3	28	200	228	200
4	14	200	214	0

7% × 800 = 56

7% × 600 = 42

7% × 400 = 28

7% × 200 = 14

56 + 200 = 256

14 + 200 = 214

שלב 4: שווי ב-NPV

הואיל ומדובר בסדרה של תזרימים שונים, חישוב הערך הנוכחי מתבסס על NPV ולא על PV. ה-NPV מייצג את שווי האג״ח בהנפקה, כלומר את התמורה שקיבלה החברה. התזרים הראשון בעוד שנה, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה להנפקה.

NPV(9%, 256, 242, 228, 214) = 766.21

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
values	עמודת סך תזרים CF, שנים 1 עד 4	כל התזרימים העתידיים
NPV = 766.21		

התשובה הנכונה: ד (766.21 ש״ח)

- א (702.94): היוון תקופה נוספת לכל תזרים.
- ב (720.85): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה שנה (42, 28, 14, 0) במקום היתרה לתקופה קודמת.
- ג (748.16): טיפול כאג״ח שנפרעת בתשלום אחד, ב-PV(9%, 4, 56, 800).
- ה (829.37): קופון 56 קבוע על הערך הנקוב המקורי, בלי לעדכן לפי היתרה.

תרגיל 1.11 אג״ח לשיעורין עם פירעון נדחה רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״פרדסי השרון״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 600 ש״ח לתקופה של 6 שנים. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 5% המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 3.5% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 600.00

ב. 615.28

ג. 628.78

ד. 636.72

ה. 640.55

פתרון

נתון: ערך נקוב 600 ש״ח; 6 שנים; ריבית שנתית נקובה 5% בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב; הערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות; שיעור תשואה לפדיון 3.5% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: הערך הנקוב שמשולם בכל תקופה (צעד 1)

כמו בשאלת חברת ניר בשיעור, בונים את הלוח ב-4 צעדים. צעד 1: אם לא נתון, הערך הנקוב משולם כולו במכה אחת בתום התקופה. כאן: 3 תשלומים ב-3 השנים האחרונות, כלומר בשנים 4, 5 ו-6. בשנים 1 עד 3 תשלום הערך הנקוב 0.

600 / 3 = 200

שלב 2: יתרת הערך הנקוב (צעד 2)

מתחילים בזמן 0 מהערך הנקוב במלואו (600), ובכל תקופה מפחיתים ממנו את הערך הנקוב ששולם באותה תקופה.

600 - 200 = 400

400 - 200 = 200

200 - 200 = 0

שלב 3: תשלום קופון תקופתי (צעד 3)

מכפלת יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת כפול אחוז הריבית הנקובה. בשנים 1 עד 4 היתרה לתקופה קודמת היא 600.

600 × 5% = 30

400 × 5% = 20

200 × 5% = 10

שלב 4: סך התשלום התקופתי (צעד 4)

חיבור צעדים 3 + 1: תשלום הערך הנקוב בתוספת תשלום הקופון.

לוח התזרימים (ש"ח)

זמן	תשלום ערך נקוב	תשלום קופון	סך התשלום התקופתי	יתרת ערך נקוב
0				600
1	0	30	30	600
2	0	30	30	600
3	0	30	30	600
4	200	30	230	400
5	200	20	220	200
6	200	10	210	0

200 + 30 = 230

200 + 20 = 220

200 + 10 = 210

שלב 5: שווי ב-NPV

הואיל ומדובר בסדרה של תזרימים שונים, החישוב מתבסס על NPV (אי אפשר PV). השווי גבוה מהערך הנקוב כי הריבית הנקובה 5% גבוהה מ-rate של 3.5% (פרמיה).

NPV(3.5%, 30, 30, 30, 230, 220, 210) = 640.55

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.5%	שיעור התשואה לפדיון לשנה
values	עמודת סך התשלום התקופתי, שנים 1 עד 6	כל התזרימים העתידיים
NPV = 640.55		

התשובה הנכונה: ה (640.55 ש"ח)

- א (600.00): היוון בריבית הנקובה 5%.
- ב (615.28): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה שנה, במקום היתרה לתקופה קודמת.
- ג (628.78): פירעון ב-6 תשלומים לאורך כל חיי האג"ח.
- ד (636.72): פירעון ב-4 תשלומים (שנים 3 עד 6), טעות בספירת השנים האחרונות.

תרגיל 1.12 NPV בין מועדי תשלום: לאיזה מועד מתקבל הערך רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

ב-1.11.2026 שוקל משקיע לקנות אג"ח של חברת "דבש ודבורה" בע"מ. האג"ח משלמת קופון פעמיים בשנה, ב-1.2 וב-1.8, והתשלום הקרוב יבוצע ב-1.2.2027. המשקיע בנה טבלה של כל התזרימים שנותרו, החל מ-1.2.2027, והפעיל עליהם NPV בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה (שחושב בחזקה).

לאיזה מועד מתייחסת תוצאת ה-NPV, ואיזו התאמה נדרשת כדי לקבל את מחיר האג"ח ב-1.11.2026? (r הוא שיעור התשואה השנתי לפדיון)

א. התוצאה היא שווי ל-1.8.2026; יש להכפיל אותה ב-(1+r)^(3/12).

ב. התוצאה היא שווי ל-1.8.2026; יש לחלק אותה ב-(1+r)^(3/12).

ג. התוצאה היא שווי ל-1.11.2026, יום הרכישה; אין צורך בהתאמה.

ד. התוצאה היא שווי ל-1.2.2027; יש לחלק אותה ב-(1+r)^(3/12).

ה. התוצאה היא שווי ל-1.2.2027; יש להכפיל אותה ב-(1+r)^(3/12).

פתרון

נתון: יום רכישה 1.11.2026; קופון פעמיים בשנה (1.2 ו-1.8); התשלום הקרוב ב-1.2.2027; NPV על כל התזרימים שנותרו בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה.

נדרש: לאיזה מועד מתייחסת תוצאת ה-NPV, ואיזו התאמה נדרשת כדי לקבל את המחיר ב-1.11.2026.

שלב 1: "אחת אחורה"

כשמחשבים ערך נוכחי של מספר תזרימים, גם ב-NPV, החישוב תמיד "דוחף" תקופת תשלום אחת אחורה לפני התזרים הראשון (כמו בשאלה 5 לבית). התשלומים כל חצי שנה, והתשלום הקרוב ב-1.2.2027. לכן ה-NPV מוביל 6 חודשים לפני 1.2.2027, כלומר ל-1.8.2026, וזה לא המועד המבוקש.

ציר הזמן

1.8.2026	1.11.2026	1.2.2027
NPV מוביל לכאן	הנדרש: יום הרכישה	התזרים הראשון

שלב 2: "לתקנן" קדימה

מ-1.8.2026 עד 1.11.2026 עוברים 3 חודשים, ולכן צריך לתקנן את התוצאה 3 חודשים קדימה. כופלים ב-1 ועוד הריבית להיוון, בחזקה שמתאימה ל-3 חודשים: אמנם הזנו ריבית שנתית r, אבל מתקנים קדימה רק 3/12 שנה (גם חזקת 1/4 תופסת). אפשר לבצע את אותו שלב גם בפונקציית FV.

3 / 12 = 0.25

שלב 3: המסקנה

התוצאה היא שווי ל-1.8.2026, ויש להכפיל אותה ב-(1 + r)^(3/12). זו טענה א.

התשובה הנכונה: א (שווי ל-1.8.2026, מכפילים ב-(1+r)^(3/12))

- ב: כיוון הפוך. מ-1.8.2026 ל-1.11.2026 מתקדמים בזמן (דוחפים קדימה), ולכן כופלים ולא מחלקים.
- ג: שכחו את ה״אחת אחורה״. NPV לא מחזיר ערך ליום הרכישה אלא חצי שנה לפני התזרים הראשון.
- ד: NPV לא מחזיר ערך למועד התזרים הראשון, אלא תקופת תשלום אחת לפניו.
- ה: אותה הנחה שגויה, ש-NPV נותן ערך ל-1.2.2027. בנוסף, ממועד מאוחר למועד מוקדם היה צריך לחלק.

תרגיל 1.13 אג״ח לשיעורין עם תשלום חצי שנתי רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״שמש בכיס״ בע״מ, יזמית מתקנים סולאריים, הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 800 ש״ח לתקופה של 4 שנים. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 10% המשולמת פעמיים בשנה (כל חצי שנה). הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים, בתום כל אחד מ-4 חצאי השנה האחרונים (כלומר, בשנים 3 ו-4). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 12.36% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 730.71

ב. 758.16

ג. 782.17

ד. 797.33

ה. 967.37

פתרון

נתון: ערך נקוב 800 ש״ח; 4 שנים; ריבית שנתית נקובה 10% המשולמת פעמיים בשנה על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים ב-4 חצאי השנה האחרונים (שנים 3 ו-4); שיעור תשואה לפדיון 12.36% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

כמו בתרגיל ההמחשה (שייקה): תשלום הקופון נשען על הריבית הנקובה השנתית לאחר שמתאמים אותה לחצי שנה בחילוק ב-2. את שיעור התשואה לפדיון (את ה-rate) מתאמים בחזקת 0.5.

10% / 2 = 5%

(1 + 12.36%)^0.5 - 1 = 6%

שלב 2: תשלום ערך נקוב (שלב 1 בלוח)

4 שנים = 8 חצאי שנה. הערך הנקוב נפרע ב-4 חצאי השנה האחרונים (זמן 2.5, 3, 3.5, 4), בכל פעם 200. בחצאי השנה 0.5 עד 2 התשלום 0.

800 / 4 = 200

שלב 3: יתרת ערך נקוב (שלב 2 בלוח, עמודת עזר)

יתרת הערך הנקוב היא תמיד יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת פחות תשלום הערך הנקוב בתקופה.

800 - 200 = 600

600 - 200 = 400

400 - 200 = 200

200 - 200 = 0

שלב 4: תשלום קופון וסך התשלום (שלבים 3 ו-4 בלוח)

קופון = 5% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. סך התשלום = תשלום ערך נקוב + תשלום קופון.

לוח התזרימים (ש"ח)

זמן	תשלום ערך נקוב	תשלום קופון	סך התשלום	יתרת ערך נקוב
0				800
0.5	0	40	40	800
1	0	40	40	800
1.5	0	40	40	800
2	0	40	40	800
2.5	200	40	240	600
3	200	30	230	400
3.5	200	20	220	200
4	200	10	210	0

5% × 800 = 40

5% × 600 = 30

5% × 400 = 20

5% × 200 = 10

200 + 40 = 240

200 + 10 = 210

שלב 5: שווי ב-NPV

תזרימים משתנים, ולכן NPV עם ה-rate החצי שנתי על עמודת סך התשלום.

NPV(6%, 40, 40, 40, 40, 240, 230, 220, 210) = 758.16

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי
values	עמודת סך התשלום, 8 השורות (זמן 0.5 עד 4)	כל התזרימים העתידיים
NPV = 758.16		

התשובה הנכונה: ב (758.16 ש"ח)

- א (730.71): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה תקופה.
- ג (782.17): פירעון ב-4 חצאי השנה הראשונים במקום האחרונים.
- ד (797.33): קופון 40 קבוע על הערך הנקוב המקורי.
- ה (967.37): קופון 10% מהיתרה בכל חצי שנה, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-2.

תרגיל 1.14 שווי אג"ח לשיעורין מיד לאחר תשלום קופון רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת "גשר הזהב" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 8% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של השנים 2027 עד 2030 (ראו טבלה). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 10.25%, והוא לא השתנה מאז ההנפקה.

מהו שווי האג"ח מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2027? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

לוח התזרימים של האג"ח (ש"ח)

תאריך	תשלום ערך נקוב	יתרת ערך נקוב אחרי התשלום
30.6.2026	0	1,000
31.12.2026	0	1,000
30.6.2027	0	1,000
31.12.2027	250	750
30.6.2028	0	750
31.12.2028	250	500
30.6.2029	0	500
31.12.2029	250	250
30.6.2030	0	250
31.12.2030	250	0

א. 932.42

ב. 942.98

ג. 965.52

ד. 1,005.52

ה. 1,059.06

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2026; ערך נקוב 1,000 ש"ח; ריבית שנתית נקובה 8% ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים של 250 ב-31.12 של 2027 עד 2030; שיעור תשואה שנתי לפדיון 10.25%, ללא שינוי מאז ההנפקה.

נדרש: שווי האג"ח מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2027.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

ריבית נקובה בחילוק (לקופון), שיעור תשואה לפדיון בחזקה (ל-rate).

8% / 2 = 4%

(1 + 10.25%)^0.5 - 1 = 5%

שלב 2: רק התזרימים העתידיים

כמו בשאלה 6 לבית (״מהו מחיר האג״ח מיד לאחר הקופון ה-2?״): במצב הזה טבלת התזרימים עצמה משתנה, כי התזרימים של 30.6.2026, 31.12.2026 ו-30.6.2027 כבר בוצעו. חישוב שווי אג״ח תמיד יביא בחשבון רק את התזרימים העתידיים שנותרו, ולכן מהוונים רק את התזרימים מ-31.12.2027 ואילך. עד 30.6.2027 לא נפרע ערך נקוב, ולכן היתרה עדיין 1,000.

שלב 3: לוח התזרימים

קופון = 4% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. יתרה = יתרה קודמת פחות תשלום הערך הנקוב. סך תזרים = ערך נקוב + קופון.

לוח התזרימים (ש״ח)

תאריך	ערך נקוב	קופון	סך תזרים	יתרת ערך נקוב
1.1.2026 (הנפקה)				1,000
30.6.2026	0	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1,000
31.12.2026	0	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1,000
30.6.2027 (אתם כאן)	0	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1,000
31.12.2027	250	40	290	750
30.6.2028	0	30	30	750
31.12.2028	250	30	280	500
30.6.2029	0	20	20	500
31.12.2029	250	20	270	250
30.6.2030	0	10	10	250
31.12.2030	250	10	260	0

$4\% \times 1{,}000 = 40$

$4\% \times 750 = 30$

$4\% \times 500 = 20$

$4\% \times 250 = 10$

$250 + 40 = 290$

$250 + 10 = 260$

שלב 4: שווי ב-NPV

מסמנים רק את 7 התזרימים שנותרו. התזרים הראשון שנותר (31.12.2027) הוא חצי שנה אחרי 30.6.2027, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה בדיוק למועד המבוקש. אין צורך בהתאמה.

$$\text{NPV}(5\%, 290, 30, 280, 20, 270, 10, 260) = 965.52$$

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	שיעור תשואה חצי שנתי
values	עמודת סך תזרים, 7 השורות מ-31.12.2027 עד 31.12.2030	רק התזרימים שטרם שולמו
NPV = 965.52		

התשובה הנכונה: ג (965.52 ש״ח)

- א (932.42): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה תקופה.
- ב (942.98): השווי ביום ההנפקה, עם כל 10 התזרימים.
- ד (1,005.52): שווי מיד לפני תשלום הקופון: 965.52 + 40, הוספת הקופון שכבר שולם.
- ה (1,059.06): קופון 40 קבוע על הערך הנקוב המקורי.

תרגיל 1.15 מחיר אג״ח נסחרת בין מועדי תשלום

רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

ב-1.7.2027 נסחרת בבורסה אג״ח של חברת ״קפה הרים״ בע״מ, שערכה הנקוב 100 ש״ח. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 7% פעמיים בשנה, ב-1.3 וב-1.9 של כל שנה, והערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-1.9.2030. התשלום הקרוב יבוצע ב-1.9.2027. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 9.2025%.

מהו מחיר האג״ח ב-1.7.2027? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 91.39

ב. 94.11

ג. 95.50

ד. 96.19

ה. 96.91

פתרון

נתון: יום המסחר 1.7.2027; ערך נקוב 100 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 7% ב-1.3 וב-1.9; פירעון בתשלום אחד ב-1.9.2030; התשלום הקרוב ב-1.9.2027; שיעור תשואה שנתי לפדיון 9.2025%.

נדרש: מחיר האג״ח ב-1.7.2027.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

קופון לפי ריבית נקובה חצי שנתית (חילוק), rate לפי שיעור תשואה חצי שנתי (חזקה).

7% / 2 = 3.5%

3.5% × 100 = 3.5

(1 + 9.2025%)^0.5 - 1 = 4.5%

שלב 2: לוח התזרימים שנותרו

מהוונים רק את התזרימים העתידיים: מ-1.9.2027 עד 1.9.2030, 7 תשלומים. בתשלום האחרון מתקבל קופון וגם הערך הנקוב.

התזרימים שנותרו (ש״ח)

תאריך	קופון	ערך נקוב	CF
1.7.2027 (היום)			
1.9.2027	3.5	0	3.5
1.3.2028	3.5	0	3.5
1.9.2028	3.5	0	3.5
1.3.2029	3.5	0	3.5
1.9.2029	3.5	0	3.5
1.3.2030	3.5	0	3.5
1.9.2030	3.5	100	103.5

3.5 + 100 = 103.5

שלב 3: שלב א, NPV

מפעילים NPV על עמודת CF בשיעור החצי שנתי. אבל זו לא התשובה הסופית: החישוב ״דוחף״ תקופת תשלום אחת אחורה לפני התזרים הראשון. התשלומים כל חצי שנה והתשלום הקרוב ב-1.9.2027, ולכן 94.11 הוא שווי האג״ח ל-1.3.2027.

NPV(4.5%, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 103.5) = 94.11

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4.5%	שיעור תשואה חצי שנתי
values	עמודת CF, 7 השורות מ-1.9.2027 עד 1.9.2030	כל התזרימים שנותרו
NPV = 94.11		

שלב 4: שלב ב, דוחפים קדימה 4 חודשים

צריך ״לתקנן״ את התוצאה קדימה מ-1.3.2027 ל-1.7.2027, כלומר 4 חודשים. כופלים ב-1 ועוד הריבית להיוון השנתית בחזקת 4/12: הזנו ריבית שנתית, אבל מתקנים רק 4 חודשים.

ציר הזמן

1.3.2027	1.7.2027	1.9.2027
NPV מוביל לכאן: 94.11	הנדרש: 96.91	התשלום הקרוב

94.11 × (1 + 9.2025%)^(4/12) = 96.91

שלב 5: את שלב ב אפשר גם עם FV

כמו בשאלה 5 לבית: rate הוא השיעור השנתי, nper הוא חלק השנה, pmt אפס, ו-pv הוא תוצאת ה-NPV בסימן שלילי.

FV(9.2025%, 4/12, 0, -94.11) = 96.91

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9.2025%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
nper	4/12	4 חודשים מתוך שנה
pmt	0	אין תשלום בתקופה
pv	-94.11	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 96.91		

התשובה הנכונה: ה (96.91 ש״ח)

- א (91.39): חלוקה ב-(4/12)^(9.2025% + 1) במקום הכפלה.
- ב (94.11): בלי דחיפה קדימה; זה השווי ל-1.3.2027.
- ג (95.50): התאמה של 2 חודשים (הזמן עד התשלום הקרוב) במקום 4.
- ד (96.19): הכללת הקופון של 1.3.2027 שכבר שולם.

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 1.16 אג״ח לשיעורין חצי שנתית הנסחרת בין מועדי תשלום מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״שמש בעמק״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 900 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 8% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, והערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של השנים 2028 עד 2030 (ראו טבלה). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.36%, והוא לא השתנה מאז ההנפקה.

מהו מחיר האג״ח ב-1.10.2028? ספרו חודשים שלמים: מ-30.6.2028 עד 1.10.2028 עוברים 3 חודשים. (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

פירעון הערך הנקוב (ש״ח)

תאריך	תשלום ערך נקוב	יתרת ערך נקוב אחרי התשלום
31.12.2028	300	600
31.12.2029	300	300
31.12.2030	300	0

א. 828.53

ב. 853.03

ג. 863.50

ד. 878.25

ה. 904.21

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2026; ערך נקוב 900 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 8% ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-3 תשלומים של 300 ב-31.12 של 2028 עד 2030; שיעור תשואה שנתי לפדיון 12.36%; יום המסחר 1.10.2028.

נדרש: מחיר האג״ח ב-1.10.2028.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

ריבית נקובה בחילוק, שיעור תשואה לפדיון בחזקה.

8% / 2 = 4%

(1 + 12.36%)^0.5 - 1 = 6%

שלב 2: מה כבר שולם

ב-1.10.2028 כבר שולמו כל הקופונים עד 30.6.2028 כולל, ועדיין לא נפרע ערך נקוב. לכן היתרה היום 900, והתזרימים שנותרו מתחילים ב-31.12.2028. כמו בשאלה 6 לבית, מהוונים רק אותם.

שלב 3: לוח התזרימים שנותרו

עמודות כמו בשאלה 5 לבית: תאריך, ערך נקוב, קופון, סך תזרים, יתרת ערך נקוב. קופון = 4% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת.

לוח התזרימים (ש״ח)

תאריך	ערך נקוב	קופון	סך תזרים	יתרת ערך נקוב
1.10.2028 (היום)				900
31.12.2028	300	36	336	600
30.6.2029	0	24	24	600
31.12.2029	300	24	324	300
30.6.2030	0	12	12	300
31.12.2030	300	12	312	0

$4\% \times 900 + 300 = 336$

$4\% \times 600 = 24$

$4\% \times 600 + 300 = 324$

$4\% \times 300 = 12$

$4\% \times 300 + 300 = 312$

שלב 4: שלב א, NPV

NPV על 5 התזרימים בשיעור החצי שנתי. התשלום הקרוב ב-31.12.2028, ותקופת תשלום (6 חודשים) אחורה היא 30.6.2028. כלומר 853.03 הוא השווי ל-30.6.2028.

$\text{NPV}(6\%, 336, 24, 324, 12, 312) = 853.03$

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה חצי שנתי
values	עמודת סך תזרים, 5 השורות מ-31.12.2028 עד 31.12.2030	רק התזרימים שנותרו
NPV = 853.03		

שלב 5: שלב ב, דוחפים קדימה 3 חודשים

מ-30.6.2028 עד 1.10.2028 עוברים 3 חודשים (נתון בשאלה). כופלים ב-(1 + 12.36%)^(3/12), או משתמשים ב-FV.

ציר הזמן

30.6.2028	1.10.2028	31.12.2028
NPV מוביל לכאן: 853.03	הנדרש: 878.25	התשלום הקרוב

853.03 × (1 + 12.36%)^(3/12) = 878.25

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	12.36%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
nper	3/12	3 חודשים מתוך שנה
pmt	0	אין תשלום בתקופה
pv	-853.03	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 878.25		

התשובה הנכונה: ד (878.25 ש״ח)

- א (828.53): חלוקה ב-(1 + 12.36%)^(3/12) במקום הכפלה.
- ב (853.03): בלי דחיפה קדימה; זה השווי ל-30.6.2028.
- ג (863.50): הכללת הקופון 36 של 30.6.2028 שכבר שולם.
- ה (904.21): דחיפה של 6 חודשים (תקופת תשלום שלמה) במקום 3.

תרגיל 1.17 השוואת שווי של שתי סדרות לפי תדירות הקופון מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת האנרגיה ״קרן אור״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 שתי סדרות אג״ח עם אותו ערך נקוב (1,000 ש״ח לכל סדרה), אותה ריבית שנתית נקובה של 8% ואותו מועד פירעון: הערך הנקוב של כל סדרה נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2030. ההבדל היחיד הוא תדירות הקופון. סדרה א׳ משלמת קופון פעם בשנה, ב-31.12 של כל שנה, וסדרה ב׳ משלמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12 של כל שנה.

שיעור התשואה השנתי לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא 8.16%, והוא זהה לשתי הסדרות.

מהו ההפרש בין שווי סדרה ב׳ לשווי סדרה א׳ ביום ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. שווי סדרה ב׳ נמוך ב-6.36 ש״ח

ב. שווי סדרה ב׳ נמוך ב-0.10 ש״ח

ג. שווי סדרה ב׳ גבוה ב-6.36 ש״ח

ד. שווי סדרה ב׳ גבוה ב-10.66 ש״ח

ה. שווי סדרה ב׳ גבוה ב-330.80 ש״ח

פתרון

נתון: שתי סדרות עם ערך נקוב 1,000 ש״ח כל אחת, ריבית שנתית נקובה 8%, הנפקה ב-1.1.2026 ופירעון בתשלום אחד ב-31.12.2030. סדרה א׳ משלמת פעם בשנה, סדרה ב׳ פעמיים בשנה. שיעור תשואה שנתי לפדיון 8.16% לשתיהן.

נדרש: ההפרש בין שווי סדרה ב׳ לשווי סדרה א׳ ביום ההנפקה.

שלב 1: הקופונים ומספר התשלומים

שתי הסדרות הן ״אג״ח קופון קבוע״ שנפרעת בתשלום אחד, ולכן מחשבים כל אחת ב-PV. בסדרה א׳ הקופון שנתי. בסדרה ב׳ הריבית הנקובה מתואמת לחצי שנה בחילוק, ומספר הקופונים כפול.

8% × 1,000 = 80

8% / 2 × 1,000 = 40

2030 - 2026 + 1 = 5

2 × 5 = 10

שלב 2: ה-rate של כל סדרה

בסדרה א׳ התשלום שנתי, ולכן rate = 8.16%. בסדרה ב׳ התשלום חצי שנתי, ולכן ממירים את שיעור התשואה לפדיון בחזקה (כמו בשאלה 3 לבית, שבה 8.16% לשנה הם בדיוק 4% לחצי שנה).

(1 + 8.16%)^0.5 - 1 = 4%

שלב 3: הפרמטרים והשווי, זו לצד זו

כמו בשאלות 1 ו-3 לבית: עמודה לכל סדרה, עם rate, nper, pv, pmt, fv.

חישוב השווי בפונקציית PV

	סדרה א׳ (שנתית)	סדרה ב׳ (חצי שנתית)	
שיעור תשואה לפדיון	8.16%	4%	rate
מספר הקופונים הקבועים	5	10	nper
שווי האג״ח היום - המחושב	-993.64	-1,000.00	pv
גובה הקופון	80	40	pmt
הערך הנקוב	1,000	1,000	fv

PV(8.16%, 5, 80, 1,000) = -993.64

PV(4%, 10, 40, 1,000) = -1,000.00

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	סדרה ב׳: שיעור תשואה חצי שנתי
nper	10	סדרה ב׳: 10 קופונים
pmt	40	סדרה ב׳: קופון חצי שנתי
fv	1,000	הערך הנקוב
PV = -1,000.00		

שלב 4: פרשנות והפרש

סדרה א׳: ריבית נקובה 8% < rate של 8.16%, נכיון קטן. סדרה ב׳: ריבית נקובה חצי שנתית rate = 4% חצי שנתי 4%, פארי. באותה ריבית נקובה שנתית, קופון של 4% כל חצי שנה שווה לתשואה אפקטיבית שנתית של 8.16%, ולכן סדרה ב׳ שווה יותר.

(1 + 4%)^2 - 1 = 8.16%

1,000.00 - 993.64 = 6.36

התשובה הנכונה: ג (שווי סדרה ב׳ גבוה ב-6.36 ש״ח)

- א (נמוך ב-6.36): היפוך סימן, שווי סדרה א׳ פחות שווי סדרה ב׳.
- ב (נמוך ב-0.10): המרת שיעור התשואה לפדיון בחילוק ב-2 (4.08%) במקום בחזקה; אז סדרה ב׳ יוצאת 993.54.
- ד (גבוה ב-10.66): סדרה א׳ חושבה עם 10 תקופות במקום 5 (989.34).
- ה (גבוה ב-330.80): קופון 80 בכל חצי שנה בסדרה ב׳, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-2.

תרגיל 1.18 פרמיה או פארי כשהריבית הנקובה שווה לתשואה לפדיון והתשלום חצי שנתי מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״קפה בענן״ בע״מ הנפיקה אג״ח ל-5 שנים, שערכה הנקוב 100 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד בתום התקופה. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 6% המשולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא בדיוק 6% לשנה.

איזו מהטענות נכונה?

א. האג״ח תונפק בפארי, כי הריבית הנקובה השנתית ושיעור התשואה לפדיון שווים, שניהם 6%.

ב. האג״ח תונפק בפרמיה: הקופון החצי שנתי (3%) גבוה מהתשואה לפדיון החצי שנתית (כ-2.96%). אילו הקופון שולם פעם בשנה, האג״ח הייתה בפארי.

ג. האג״ח תונפק בנכיון, כי הקופונים נקובים בריבית נומינלית והתשואה לפדיון היא אפקטיבית, ולכן התשואה האפקטיבית של הקופונים נמוכה מ-6%.

ד. האג״ח תונפק בפרמיה, אבל רק כשהיא ארוכה מספיק. באג״ח קצרה, למשל לשנה אחת, היא הייתה מונפקת בפארי.

ה. האג״ח תונפק בפארי, כי כשהקופון חצי שנתי מחלקים ב-2 גם את התשואה לפדיון, והיחס בין 3% ל-3% לא משתנה.

פתרון

נתון: ערך נקוב 100 ש״ח; 5 שנים; פירעון בתשלום אחד; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת פעמיים בשנה; שיעור תשואה לפדיון 6% לשנה.

נדרש: לקבוע אם האג״ח בפרמיה, בנכיון או בפארי.

שלב 1: תיאום שתי הריביות לחצי שנה (הטיפ של הביצה החומה)

ריבית נקובה באג״ח: מחלקים. שיעור תשואה לפדיון באג״ח: מעלים בחזקה. ההשוואה של הכללת התוצאה נעשית בין ריבית נקובה ל-rate של אותה תקופת תשלום.

6% / 2 = 3%

(1 + 6%)^0.5 - 1 = 2.9563%

שלב 2: השוואה באותה תקופה

ריבית נקובה חצי שנתית 3% > rate חצי שנתי 2.9563%: למשקיע ״אין אלטרנטיבה אטרקטיבית״, ולכן פרמיה.

3% > 2.9563%

שלב 3: אימות בפונקציית PV

השווי בפועל, עם 10 קופונים של 3:

PV(2.9563%, 10, 3, 100) = -100.37

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.9563%	שיעור תשואה חצי שנתי, (1 + 6%)^0.5 - 1
nper	10	מספר הקופונים: 5 שנים, פעמיים בשנה
pmt	3	קופון חצי שנתי
fv	100	הערך הנקוב
PV = -100.37		

שלב 4: ואם הקופון היה שנתי

קופון שנתי 6 ו-rate שנתי 6%: ריבית נקובה = rate, ולכן פארי. כמו בשאלה 3 לבית, חלופה ב: קופון 3% לחצי שנה נותן פארי רק בשיעור תשואה של 6.09% לשנה.

PV(6%, 5, 6, 100) = -100.00

(1 + 3%)^2 - 1 = 6.09%

התשובה הנכונה: ב (פרמיה: 3% לחצי שנה גבוה מ-2.9563%)

- א: מתעלם מהתדירות. ההשוואה היא באותה תקופת תשלום: 3% מול 2.9563%.
- ג: הפוך. התשואה האפקטיבית של הקופונים היא (1 + 3%)^2 - 1 = 6.09%, יותר מ-6%.
- ד: הפרמיה קיימת בכל אורך חיים. גם לשנה אחת (2 תקופות): PV(2.9563%, 2, 3, 100) = -100.08.
- ה: את שיעור התשואה לפדיון לא מחלקים ב-2 אלא מתאמים בחזקה.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

סדרת אג״ח לשיעורין עם קופון רבעוני

חברת ״גלגלים ירוקים״ בע״מ מפעילה שירות שיתוף אופניים חשמליים בערים. כדי לממן צי אופניים חדש הנפיקה החברה ב-1.1.2027 סדרת אג״ח בתנאים שבטבלה.

הריבית הנקובה משולמת 4 פעמים בשנה, ב-31.3, 30.6, 30.9 ו-31.12 של כל שנה, לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכל אחד ממועדי התשלום של שנת 2029. שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא 10.381289% (שנתי).

תנאי סדרת האג״ח

פרמטר	נתון
מועד הנפקה	1.1.2027
ערך נקוב	1,200,000 ש״ח
ריבית שנתית נקובה	6%, משולמת כל רבעון
מועד פדיון סופי	31.12.2029
פירעון הערך הנקוב	4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029
שיעור תשואה לפדיון	10.381289% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) שתשלם החברה למחזיקי האג״ח ב-30.9.2029? (בש״ח)

א. 304,500 ש״ח

ב. 309,000 ש״ח

ג. 313,500 ש״ח

ד. 318,000 ש״ח

ה. 336,000 ש״ח

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2027; ערך נקוב 1,200,000 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת כל רבעון (31.3, 30.6, 30.9, 31.12), לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029.

נדרש: סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) ב-30.9.2029.

שלב 1: ריבית נקובה לרבעון ותשלום ערך נקוב

ריבית נקובה מתאמים לרבעון בחילוק. תשלום ערך נקוב = ערך נקוב חלקי מספר התשלומים.

6% / 4 = 1.5%

1,200,000 / 4 = 300,000

שלב 2: לוח התזרימים (כמו בשאלה 4 לבית)

בונים לוח עם עמודת עזר של יתרת ערך נקוב. קופון = 1.5% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. ב-2027 וב-2028 לא נפרע ערך נקוב, ולכן הקופון 18,000 בכל רבעון. ב-2029 היתרה יורדת ב-300,000 בכל רבעון.

לוח התזרימים של הסדרה (ש״ח)

זמן	תאריך	תשלום ערך נקוב	תשלום קופון	סך התשלום	יתרת ערך נקוב
0	1.1.2027				1,200,000
0.25	31.3.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
0.5	30.6.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
0.75	30.9.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
1	31.12.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
1.25	31.3.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
1.5	30.6.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
1.75	30.9.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
2	31.12.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
2.25	31.3.2029	300,000	18,000	318,000	900,000
2.5	30.6.2029	300,000	13,500	313,500	600,000
2.75	30.9.2029	300,000	9,000	309,000	300,000
3	31.12.2029	300,000	4,500	304,500	0

$1.5\% \times 1{,}200{,}000 = 18{,}000$

$1.5\% \times 900{,}000 = 13{,}500$

$1.5\% \times 600{,}000 = 9{,}000$

$1.5\% \times 300{,}000 = 4{,}500$

שלב 3: התשלום של 30.9.2029

לפני 30.9.2029 נפרעו 2 תשלומי ערך נקוב (31.3.2029 ו-30.6.2029), ולכן היתרה לתקופה קודמת היא 600,000. הקופון מחושב עליה, ומוסיפים את תשלום הערך הנקוב.

$1{,}200{,}000 - 300{,}000 - 300{,}000 = 600{,}000$

$1.5\% \times 600{,}000 = 9{,}000$

$300{,}000 + 9{,}000 = 309{,}000$

התשובה הנכונה: ב (309,000 ש״ח)

- א (304,500): קופון על היתרה אחרי התשלום (300,000).
- ג (313,500): קופון על יתרה של 900,000, טעות של תקופה אחת ביתרה.
- ד (318,000): קופון על הערך הנקוב המקורי (1,200,000).
- ה (336,000): ריבית נקובה 6% בלי חלוקה ל-4, על 600,000.

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שווי סדרת האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לש״ח שלם)

א. 1,080,698 ש״ח

ב. 1,090,515 ש״ח

ג. 1,110,928 ש״ח

ד. 1,200,000 ש״ח

ה. 1,583,196 ש״ח

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2027; ערך נקוב 1,200,000 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת כל רבעון (31.3, 30.6, 30.9, 31.12), לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029; שיעור תשואה לפדיון 10.381289% לשנה. לוח התזרימים מסעיף א.

נדרש: שווי הסדרה במועד ההנפקה, מעוגל לש״ח שלם.

שלב 1: rate רבעוני

התזרימים רבעוניים, ולכן ה-rate רבעוני. שיעור התשואה לפדיון שנתי אפקטיבי, ומתאמים אותו בחזקה:

(1 + 10.381289%)^(1/4) - 1 = 2.5%

שלב 2: עמודת סך התשלום

מהלוח בסעיף א: 18,000 ברבעונים 1 עד 8, ואחר כך 318,000, 313,500, 309,000 ו-304,500. זו אג״ח לשיעורין עם תזרימים משתנים, ולכן NPV (אי אפשר PV).

התזרימים להיוון (ש״ח)

זמן	תאריך	סך התשלום
0.25	31.3.2027	18,000
0.5	30.6.2027	18,000
0.75	30.9.2027	18,000
1	31.12.2027	18,000
1.25	31.3.2028	18,000
1.5	30.6.2028	18,000
1.75	30.9.2028	18,000
2	31.12.2028	18,000
2.25	31.3.2029	318,000
2.5	30.6.2029	313,500
2.75	30.9.2029	309,000
3	31.12.2029	304,500

18,000 + 300,000 = 318,000

13,500 + 300,000 = 313,500

9,000 + 300,000 = 309,000

4,500 + 300,000 = 304,500

שלב 3: שווי ב-NPV

NPV על 12 התזרימים בשיעור 2.5%. התזרים הראשון ב-31.3.2027, ו״אחת אחורה״ (רבעון) מביאה ל-1.1.2027, יום ההנפקה.

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור תשואה לפדיון רבעוני
values	עמודת סך התשלום, 12 הרבעונים מ-31.3.2027 עד 31.12.2029	כל התזרימים העתידיים
NPV = 1,090,515.29		

התשובה הנכונה: ב (1,090,515 ש״ח)

- א (1,080,698): חלוקת שיעור התשואה לפדיון ב-4 (2.5953%) במקום חזקה.
- ג (1,110,928): קופון 18,000 קבוע על הערך הנקוב המקורי.
- ד (1,200,000): היוון בריבית הנקובה הרבעונית 1.5%.
- ה (1,583,196): קופון 6% מהיתרה בכל רבעון, בלי לחלק ל-4.

סעיף ג

לתוכן העניינים

השווי שחישבתם בסעיף ב נמוך מהערך הנקוב. איזו מהטענות נכונה?

א. הנכיון נובע מהפירעון לשיעורין. אילו הערך הנקוב היה נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2029, האג״ח הייתה מונפקת בפארי.

ב. ההשוואה בין 6% ל-10.381289% מטעה. ברמה הרבעונית הריבית הנקובה גבוהה מהתשואה לפדיון, ולכן האג״ח למעשה בפרמיה.

ג. הריבית הנקובה לרבעון (1.5%) נמוכה מהתשואה לפדיון לרבעון (2.5%). למשקיעים יש אלטרנטיבה טובה יותר, ולכן נכיון.

ד. מאחר שהחברה מקבלת בהנפקה פחות מהערך הנקוב, הקופונים יחושבו לפי התמורה שהתקבלה ולא לפי הערך הנקוב.

ה. אילו שיעור התשואה לפדיון בשוק היה 6% לשנה בדיוק, כמו הריבית הנקובה, האג״ח הייתה מונפקת בפארי.

פתרון

נתון: ריבית שנתית נקובה 6% משולמת כל רבעון; שיעור תשואה לפדיון 10.381289% לשנה; שווי הסדרה בהנפקה נמוך מהערך הנקוב.

נדרש: הטענה הנכונה על מקור הנכיון.

שלב 1: השוואה באותה תקופת תשלום

הכללת התוצאה משווה ריבית נקובה ל-rate של אותה תקופה. ריבית נקובה מתאמים בחילוק, שיעור תשואה לפדיון בחזקה:

6% / 4 = 1.5%

(1 + 10.381289%)^(1/4) - 1 = 2.5%

1.5% < 2.5%

שלב 2: המסקנה

ריבית נקובה < rate: למשקיעים ״יש אלטרנטיבה אטרקטיבית״, ולכן נכיון. כמו בשאלה 4 לבית: ״האג״ח בנכיון... משום שהריבית הנקובה הרבעונית שהאג״ח משלמת (2%) נמוכה מהריבית הנדרשת על ידי המשקיעים (3%)״. מערכת יחסים זו נכונה לכל סוג אג״ח, ולכן אופן הפירעון לא משנה אותה.

שלב 3: למה אפשרות ה שגויה

גם 6% לשנה הוא שיעור תשואה אפקטיבי, ולכן לרבעון מתאמים אותו בחזקה. הקופון הרבעוני (1.5%) היה גבוה מה-rate, כלומר פרמיה קלה ולא פארי. פארי היה מתקבל רק בשיעור שנתי של 6.1364%.

(1 + 6%)^(1/4) - 1 = 1.4674%

1.5% > 1.4674%

(1 + 1.5%)^4 - 1 = 6.1364%

התשובה הנכונה: ג (1.5% לרבעון נמוך מ-2.5% לרבעון, ולכן נכיון)

- א: היחס בין ריבית נקובה ל-rate קובע פרמיה או נכיון בכל סוג אג״ח. גם בפירעון בתשלום אחד 1.5% < 2.5% ייתן נכיון.
- ב: גם ברמה הרבעונית 1.5% < 2.5%. ההשוואה הנכונה לא הופכת את הכיוון.
- ד: הקופון נגזר מהריבית הנקובה ומיתרת הערך הנקוב, לא מהתמורה שהתקבלה בהנפקה.
- ה: ב-6% לשנה ה-rate הרבעוני הוא 1.4674% < 1.5%, ולכן פרמיה קלה ולא פארי.

סעיף ד

לתוכן העניינים

הניחו ששווי הסדרה במועד ההנפקה הוא 1,091,000 ש״ח (ללא קשר לתשובתכם בסעיף ב), ושיעור התשואה לפדיון לא השתנה. מהו שווי הסדרה ב-1.3.2027, לפני תשלום הקופון הראשון? (עגלו לש״ח שלם)

א. 1,073,187 ש״ח

ב. 1,091,000 ש״ח

ג. 1,100,017 ש״ח

ד. 1,109,108 ש״ח

ה. 1,118,275 ש״ח

פתרון

נתון: שווי הסדרה בהנפקה (1.1.2027) 1,091,000 ש״ח; שיעור תשואה לפדיון 10.381289% לשנה ללא שינוי; התשלום הראשון ב-31.3.2027.

נדרש: שווי הסדרה ב-1.3.2027, לפני תשלום הקופון הראשון.

שלב 1: לאיזה מועד מתייחס השווי הנתון

עד 1.3.2027 לא שולם אף תזרים, ולכן התזרימים לא משתנים. ה-NPV ״אחת אחורה״ מהתשלום הראשון (31.3.2027) נותן ערך ל-1.1.2027. כמו בשאלה 6 לבית (״מהו מחיר האג״ח 3 חודשים אחרי ההנפקה?״): אין שינוי במספר התשלומים כי טרם בוצע תשלום, ונדרשת רק התאמת תקופה.

ציר הזמן

1.1.2027	1.3.2027	31.3.2027
השווי הנתון: 1,091,000	הנדרש	התשלום הקרוב

שלב 2: דוחפים קדימה חודשיים

מ-1.1.2027 עד 1.3.2027 עוברים חודשיים. כופלים ב-1 ועוד שיעור התשואה השנתי לפדיון בחזקת 2/12, או משתמשים ב-FV.

1,091,000 × (1 + 10.381289%)^(2/12) = 1,109,108

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	10.381289%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
nper	2/12	חודשיים מתוך שנה
pmt	0	אין תשלום בתקופה
pv	-1,091,000	השווי הנתון, בסימן שלילי
FV = 1,109,108.40		

התשובה הנכונה: ד (1,109,108 ש״ח)

- א (1,073,187): חלוקה במקום הכפלה.
- ב (1,091,000): בלי התאמה; זה השווי ל-1.1.2027.
- ג (1,100,017): התאמה של חודש (הזמן עד התשלום הקרוב) במקום חודשיים.
- ה (1,118,275): התאמה של רבעון שלם.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

אג״ח קונצרנית נסחרת בין מועדי תשלום

ב-1.7.2028 שוקלת קרן הפנסיה ״שנים טובות״ לרכוש אג״ח קונצרנית של חברת ״מלח הארץ״ בע״מ, יצרנית מלח ים. ערכה הנקוב של כל יחידת אג״ח 100 ש״ח.

האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 8% בתדירות רבעונית, ב-1.2, 1.5, 1.8 ו-1.11 של כל שנה. הקופון האחרון שולם ב-1.5.2028, והקופון הקרוב ישולם ב-1.8.2028. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-1.11.2030, יחד עם הקופון האחרון.

שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 12.550881% לשנה.

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

באיזה שיעור יש להוון את תזרימי האג״ח בטבלת תזרימים רבעונית? (באחוזים, עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 3.00%

ב. 3.14%

ג. 4.02%

ד. 6.09%

ה. 12.55%

פתרון

נתון: יום הרכישה 1.7.2028; ערך נקוב 100 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 8% בתדירות רבעונית (1.2, 1.5, 1.8, 1.11); הקופון האחרון שולם ב-1.5.2028 והקרוב ב-1.8.2028; פירעון בתשלום אחד ב-1.11.2030; שיעור תשואה לפדיון 12.550881% לשנה.

נדרש: השיעור שבו מהוונים את התזרימים בטבלה רבעונית.

שלב 1: הכלל

התזרימים רבעוניים, ולכן גם ה-rate חייב להיות רבעוני: צריך חפיפה בין תקופת הריבית לבין תדירות התשלומים. שיעור התשואה לפדיון נתון לשנה (ברירת מחדל), והוא תמיד במונחי ריבית אפקטיבית, ולכן ממירים בחזקה ולא בחילוק.

שלב 2: החישוב

כמו בשאלה 4 לבית, שבה אותו שיעור שנתי הפך ל-3% לרבעון. בדיקה לאחור: 4 רבעונים של 3% מחזירים את השיעור השנתי.

(1 + 12.550881%)^(1/4) - 1 = 3.00%

(1 + 3%)^4 - 1 = 12.550881%

התשובה הנכונה: א (3.00%)

- ב (3.14%): חלוקה ב-4 במקום חזקה.

- ג (4.02%): חזקת 1/3, תדירות שגויה.
- ד (6.09%): חזקת 1/2, כאילו התשלום חצי שנתי.
- ה (12.55%): בלי המרה לרבעון.

סעיף ב

לתוכן העניינים

הקרן בנתה טבלה של התזרימים שנותרו ליחידת אג״ח אחת, והיוונה אותם ב-NPV בשיעור הרבעוני הנכון. מהי תוצאת ה-NPV? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 90.75 ש״ח

ב. 91.47 ש״ח

ג. 92.21 ש״ח

ד. 100.00 ש״ח

ה. 142.65 ש״ח

פתרון

נתון: יום הרכישה 1.7.2028; ערך נקוב 100 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 8% בתדירות רבעונית (1.2, 1.5, 1.8, 1.11); הקופון האחרון שולם ב-1.5.2028 והקרוב ב-1.8.2028; פירעון בתשלום אחד ב-1.11.2030; שיעור תשואה לפדיון 12.550881% לשנה; rate רבעוני 3%.

נדרש: תוצאת ה-NPV של התזרימים שנותרו ליחידת אג״ח אחת.

שלב 1: הקופון הרבעוני

ריבית נקובה לרבעון בחילוק, והקופון הוא מכפלתה בערך הנקוב.

$$8\% / 4 = 2\%$$

$$2\% \times 100 = 2$$

שלב 2: התזרימים שנותרו

ב-1.7.2028 הקופון של 1.5.2028 כבר שולם, ולכן מהוונים רק מ-1.8.2028. מ-1.8.2028 עד 1.11.2030: 2 תשלומים ב-2028, 4 ב-2029 ו-4 ב-2030. בתשלום האחרון קופון וערך נקוב.

התזרימים שנותרו ליחידה (ש״ח)

תאריך	קופון	ערך נקוב	סך תזרים
1.7.2028 (היום)			
1.8.2028	2	0	2
1.11.2028	2	0	2
1.2.2029	2	0	2
1.5.2029	2	0	2
1.8.2029	2	0	2
1.11.2029	2	0	2
1.2.2030	2	0	2
1.5.2030	2	0	2
1.8.2030	2	0	2
1.11.2030	2	100	102

$2 + 4 + 4 = 10$

$2 + 100 = 102$

שלב 3: NPV

מפעילים NPV על עמודת סך התזרים בשיעור הרבעוני 3%.

$\text{NPV}(3\%, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 102) = 91.47$

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3%	שיעור תשואה רבעוני מסעיף א
values	עמודת סך תזרים, 10 השורות מ-1.8.2028 עד 1.11.2030	רק התזרימים שטרם שולמו
NPV = 91.47		

התשובה הנכונה: ב (91.47 ש״ח)

- א (90.75): הכללת הקופון של 1.5.2028 שכבר שולם (11 תזרימים).
- ג (92.21): 9 תזרימים, קופון אחד חסר.
- ד (100.00): היוון בריבית הנקובה הרבעונית 2%.
- ה (142.65): קופון 8 לרבעון, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-4.

סעיף ג

לתוכן העניינים

הניחו שתוצאת ה-NPV בסעיף ב היא 91.47 ש״ח (ללא קשר לתשובתכם). מהו מחיר יחידת אג״ח ב-1.7.2028? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 89.69 ש״ח

ב. 91.47 ש״ח

ג. 92.38 ש״ח

ד. 93.29 ש״ח

ה. 94.21 ש״ח

פתרון

נתון: תוצאת ה-NPV 91.47 ש״ח; התשלום הקרוב ב-1.8.2028; תשלום כל רבעון; שיעור תשואה לפדיון 12.550881% לשנה.

נדרש: מחיר יחידת אג״ח ב-1.7.2028.

שלב 1: לאיזה מועד מתייחס ה-NPV

ה-NPV ״דוחף״ תקופת תשלום אחת (רבעון) אחורה לפני התזרים הראשון. רבעון לפני 1.8.2028 הוא 1.5.2028, כלומר 91.47 הוא השווי ל-1.5.2028.

ציר הזמן

1.5.2028	1.7.2028	1.8.2028
NPV מוביל לכאן: 91.47	הנדרש	התשלום הקרוב

שלב 2: דוחפים קדימה חודשיים

מ-1.5.2028 עד 1.7.2028 עוברים חודשיים. כופלים ב-1 ועוד שיעור התשואה השנתי בחזקת 2/12, או FV.

$$91.47 \times (1 + 12.550881\%)^{(2/12)} = 93.29$$

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	12.550881%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
nper	2/12	חודשיים מתוך שנה
pmt	0	אין תשלום בתקופה
pv	-91.47	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 93.29		

התשובה הנכונה: ד (93.29 ש״ח)

- א (89.69): חלוקה במקום הכפלה.
- ב (91.47): בלי התאמה; זה השווי ל-1.5.2028.
- ג (92.38): חודש אחד, הזמן עד התשלום הקרוב.
- ה (94.21): רבעון שלם במקום חודשיים.

סעיף ד לתוכן העניינים

מיד לאחר הרכישה עלה שיעור התשואה לפדיון בשוק על אג״ח דומות ל-14% לשנה. איזו מהטענות נכונה?

א. הקופונים שהאג״ח משלמת יעודכנו כך שישקפו את עליית התשואה בשוק, ולכן מחיר האג״ח לא ישתנה.

ב. מחיר האג״ח יעלה, כי מעכשיו כל מי שמחזיק בה ירוויח עליה תשואה שנתית גבוהה יותר.

ג. מחיר האג״ח לא ישתנה, כי שיעור התשואה לפדיון נקבע ביום ההנפקה ונשאר קבוע לכל חיי האג״ח.

ד. האג״ח תעבור מנכיון לפרמיה, כי הפער בין הריבית הנקובה לשיעור התשואה לפדיון גדל.

ה. מחיר האג״ח יירד, כי התזרימים לא משתנים ושיעור ההיוון עלה, והנכיון שבו היא נסחרת יעמיק.

פתרון

נתון: מיד לאחר הרכישה עולה שיעור התשואה לפדיון בשוק מ-12.550881% ל-14% לשנה. הקופון הרבעוני 2% (ריבית נקובה 8%).

נדרש: הטענה הנכונה על השפעת העלייה על מחיר האג״ח.

שלב 1: מה קבוע ומה משתנה

באג״ח יש שני סוגי ריבית. הריבית הנקובה קובעת את תזרים הקופון, והוא נקבע בתנאי האג״ח ולא משתנה. שיעור התשואה לפדיון נקבע בשוק ומשמש כ-rate להיוון. כשה-rate עולה, הערך הנוכחי של אותם תזרימים יורד.

שלב 2: המחשה במספרים

rate רבעוני חדש בחזקה, ואותם 10 תזרימים מסעיף ב. ה-NPV (שווי ל-1.5.2028) יורד מ-91.47 ל-88.84, ולכן גם המחיר יורד.

(1 + 14%)^(1/4) - 1 = 3.3299%

NPV(3.3299%, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 102) = 88.84

שלב 3: נכיון עמוק יותר

הריבית הנקובה הרבעונית 2% הייתה נמוכה מ-3% (נכיון). עכשיו היא נמוכה מ-3.3299%, הפער גדל, ולכן הנכיון מעמיק.

2% < 3%

2% < 3.3299%

התשובה הנכונה: ה (המחיר יירד והנכיון יעמיק)

- א: הקופונים נגזרים מהריבית הנקובה ולא מתעדכנים לפי השוק.
- ב: rate גבוה יותר מקטין את הערך הנוכחי. המחיר יורד, לא עולה.
- ג: שיעור התשואה לפדיון נקבע בשוק כל הזמן, לא ״ננעל״ ביום ההנפקה.
- ד: הפער גדל לכיוון הנכיון (2% מול 3.3299%), לא לכיוון פרמיה.